

Getränkebestellungen am Rattenfest

Studienarbeit
Herbstsemester 2026



Version: Lokaler Build
Datum: 23.09.2026

Team: Andrin Klarer
Jasmin Fässler
Betreuer: Frieder Loch

Departement Informatik
Ostschweizer Fachhochschule



Inhaltsverzeichnis

1	Problemstellung	5
1.1	Ausgangslage	5
1.1.1	Systemkontext und Domäne	5
1.2	Ziel	5
2	Analyse	5
2.1	Vorhandene Lösungswege	5
2.1.1	Sum-Up	6
2.1.2	Webshops	6
2.1.3	Risiken und Unsicherheiten	6
2.1.4	Technische, allgemeine Risikos	6
2.1.5	Spezielle Risikos	6
2.1.6	Akteure	6
2.1.7	User Stories und Functional Requirements	7
2.1.8	Non-Functional Requirements	10
2.1.9	Functional Requirements	12
2.1.10	Non-Functional Requirements	12
2.2	Anwendungsszenarien (detaillierter)	12
3	Methode	13
3.1	Design und Architektur	13
3.1.1	Prototyp / Skizze der Lösung	13
3.1.2	UI und Backend Konzept (Software-Architektur)	13
3.2	Implementation	13
4	Ergebnisse	13
4.1	Evaluation	13
4.1.1	Functional Requirements	13
4.1.2	Non-Functional Requirements	13
5	Fazit und Ausblick	13
5.1	Retrospektive	13
5.2	Zukünftige Weiterentwicklung	13
6	Projektinformationen	14
6.1	Projektplan	14
6.1.1	Zeitplan	14
7	Hilfsmittelverzeichnis	15
8	Bilderverzeichnis	15
9	Tabellenverzeichnis	15
10	Bibliografie	16
11	Anhang A	16
11.1	APIs	16
11.2	Screenshots	16
11.3	Testreports	16
12	Anhang B	16
12.1	Meeting-Protokolle	16
12.2	Eigenständigkeitserklärung	16
12.3	Persönliche Bericht	16

Abstract

Management Summary

Vorgehen und Technologien

Ergebnisse

1 Problemstellung

1.1 Ausgangslage

Das Rattenfest ist ein jährlich stattfindendes Festival, das von Studierenden der OST organisiert wird und rund 3'000 Personen besucht. Die Getränke werden an mehreren Bars ausgeschenkt, die unabhängig vom Rattenfest betrieben werden. Damit nicht jede Bar ihre Versorgung selbst organisieren muss, betreibt das Rattenfest ein zentrales Getränkelager, aus dem die Bars während des Fests laufend beziehen.

Dieser Prozess wurde in den letzten Jahren versucht zunehmend zu digitalisieren, die bisherigen Lösungen blieben jedoch unzureichend.

1.1.1 Systemkontext und Domäne

Es gibt eine Website des Rattenfest `rattenfest.ch`, diese wird über Hostpoint gehostet. Das Ticket-system und die Bezahlung läuft extern über einen Anbieter. Die Kommunikation intern läuft über Microsoft Teams, E-Mails und Chatdienste wie WhatsApp. Dateien sind unter Microsoft Teams abgelegt, es gibt keinen Dateiserver. Es gibt bereits einen Prototyp für das Barsystem und als Hilfe für den OK im Vorverkauf wurde bereits eine kleine Website getestet. So sind die Schnittstellen vom Rattenfest sehr flexibel und die verschiedenen Services können unabhängig voneinander gewechselt werden.

1.2 Ziel

Ziel dieser Arbeit ist eine Webapplikation, die den gesamten Lebenszyklus der Getränke abbildet, von der ersten Bedarfsschätzung bis zur Abrechnung nach dem Fest:

- **Vor dem Fest** erfassen die Bars ihre Bedarfsschätzung in der Applikation. Das OK prüft und korrigiert diese und leitet daraus die Bestellung beim Getränkehändler ab. Die gelieferte Ware bildet den Anfangsbestand des Lagers.
- **Während des Fests** bestellen die Bars laufend aus diesem Bestand. Das Lagerteam stellt die Bestellungen bereit und informiert die Bars über den Status.
- **Nach dem Fest** lässt sich für jede Bar eine detaillierte Abrechnung erstellen.

Neben der Funktionalität soll die Lösung auf das Rattenfest zugeschnitten und für den langfristigen Einsatz geeignet sein. Dabei sind drei Eigenschaften besonders wichtig:

- **Bedienbarkeit** unter den Bedingungen am Fest: dunkel, laut, unter Zeitdruck und mit Personal, dessen Aufmerksamkeit im Verlauf des Abends nachlässt.
- **Zuverlässigkeit** während des Fests. Sobald die Bars auf den manuellen Weg ausweichen müssen, verliert die Applikation ihren Zweck.
- **Verwendbarkeit und Wartbarkeit** durch ein jährlich wechselndes OK mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen.

2 Analyse

2.1 Vorhandene Lösungswege

> konkrete gut dokumentierte Lösungen finden

- event organisations softwares > meiste haben nicht fokus Getränkbestellung sondern tickets, zeit-management..

- Getränkeliieferanten/Webshop Lösungen (Ziel: wenig Performance, es läuft das ganze Jahr durch)
- Lösungen ohne Website?
- der Vorteil gegenüber einem Chat wo man Bestellungen schreibt ist offensichtlich, aber freie Textnachrichten haben auch Vorteile > Bemerkungen-Möglichkeit bei Bestellung einbauen?

2.1.1 Sum-Up

2.1.2 Webshops

<https://www.rewe.de/shop/c/getraenke-genussmittel/>

- Angenehme Navigation durch farbige Bilder und Icons
 - einzelne Getränke und 6er Packs werden jeweils so auf dem Bild abgebildet

2.1.3 Risiken und Unsicherheiten

2.1.4 Technische, allgemeine Risikos

Sicherheit Code .. Ausfall

2.1.5 Spezielle Risikos

Risiko eine Funktion zu vergessen: das könnte zu Tricks und Umwegen führen, deshalb User Tests machen, Zielgruppe befragen Massnahme:

Risiko, dass es auf einer Plattform/Betriebssystem/Bildschirmgrösse nicht funktioniert wie gedacht Massnahme:

Risiko, dass es nicht alle Personen einrichten können Massnahme:

Risiko, dass sich die Benutzung durch die spezielle Umgebung verschlechtert. Spezielle Umgebung: während Rattenfest

- ausserhalb von der Website: Tipps für Bars, wie sie das Gerät mit der Website einrichten können, damit es möglichst integriert und nicht lästig ist (Gerät, Halterung, Rolle zuweisen ?)
- Bedienung von Website (User Experience) eng, dunkel, laut, Bedienung eingeschränkt

Massnahme:

2.1.6 Akteure

- **Bar-Team:** bestellt Getränke für seine Bar und holt sie ab.
- **Lagerteam:** nimmt Bestellungen entgegen, stellt sie bereit und übergibt sie.
- **Getränkechef (RF-OK):** verwaltet Festausgabe, Sortiment, Bars, Rücknahmen und Abrechnung.

2.1.6.1 Glossar

Die Festausgabe bezeichnet die Speicherung der Daten von je einer Rattenfest-Durchführung.

- Das Sortiment bezeichnet das ursprüngliche Lagersortiment, gemäss der Vorbestellung vom Rattenfest. Es beinhaltet die Getränke mit Anzahl.
- Die Getränke beinhalten Informationen: Name, Stückzahl (manche Getränke können nur in 6er Packs bestellt werden) und Preis.
- RF-OK = Rattenfest Organisationskomitee Mitglied
- Schrumpfpackungen = ..

2.1.7 User Stories und Functional Requirements

2.1.7.1 Vorbereitung

US-01: Als RF-OK möchte ich eine neue Festaussgabe anlegen, damit die Daten jedes Jahrgangs getrennt bleiben und verglichen werden können.

- **FR-01:** Das System muss erlauben, eine Festaussgabe anzulegen und als aktiv zu setzen. Sortiment, Bestände, Bestellungen und Rückgaben sind jeweils einer Festaussgabe zugeordnet.
- **FR-02:** Das System muss erlauben, Sortiment und Bars einer früheren Festaussgabe als Ausgangslage zu übernehmen.

US-02: Als RF-OK möchte ich die Bars erfassen und ihnen Zugänge geben, damit Bestellungen eindeutig zugeordnet sind.

- **FR-03:** Das System muss erlauben, Bars mit Bezeichnung und Kontaktangabe zu erfassen, zu ändern und zu deaktivieren.
- **FR-04:** Das System muss pro Bar einen Zugang als teilbaren Link erzeugen und erlauben, diesen neu zu erzeugen, womit der bisherige ungültig wird.

US-03: Als RF-OK möchte ich das Getränkesortiment unseres Lieferanten den Bars zur Verfügung stellen.

- **FR-05:** Das System muss erlauben, Getränke mit Bezeichnung, Gebindegrösse und Preis zu erfassen.
- **FR-06:** Das System muss erlauben, ein Sortiment aus einer Datei zu importieren.

US-04: Als Bar-Team möchte ich meinen Bedarf vor dem Fest schätzen, damit die benötigte Ware eingekauft wird.

- **FR-07:** Das System muss erlauben, pro Bar eine Bedarfsschätzung über das Sortiment zu erfassen und bis zu einem Stichtag zu ändern.

US-05: Als RF-OK möchte ich die Schätzungen prüfen und zusammenfassen, damit ich daraus die Bestellung beim Getränkehändler ableiten kann.

- **FR-08:** Das System muss die Schätzungen aller Bars darstellen und einzeln korrigierbar machen.

US-06: Als RF-OK möchte ich die gelieferte Ware einlagern, damit der Lagerbestand von Beginn an stimmt. **FR-09:** Das System muss den Anfangsbestand aus der Bestellung beim Händler übernehmen.

2.1.7.2 Bestellung während des Fests

US-07: Als Bar-Team möchte ich online Getränke bestellen.

- **FR-10:** Das System muss erlauben, eine Bestellung über mehrere Artikel mit Mengenangabe abzuschicken.
- **FR-11:** Das System darf nur Mengeneingaben erlauben die den Gebindegrössen entsprechen.
- **FR-12:** Das System muss verhindern, dass mehr bestellt wird, als im Lager verfügbar ist.
- **FR-13:** Das System muss einen Hinweis anzeigen, wenn eine Bestellung einen Artikel enthält, der sich von der Reservation der Bar unterscheidet.

US-08: Als Bar-Team möchte ich eine abgesendete Bestellung stornieren können.

- **FR-14:** Das System muss erlauben, eine Bestellung zu stornieren, solange das Lagerteam noch nicht bearbeitet hat.

US-09: Als Bar-Team möchte ich eine frühere Bestellung wiederholen.

- **FR-15:** Das System muss die Bestellhistorie der eigenen Bar anzeigen und erlauben, einen früheren Eintrag als Vorlage zu übernehmen und vor dem Absenden anzupassen.

2.1.7.3 Bearbeitung und Abholung

US-10: Als Lagerteam möchte ich eingehende Bestellungen sofort sehen, damit ich ohne Verzögerung mit dem Bereitstellen beginnen kann.

- **FR-16:** Das System muss Bestellungen und deren Statusänderungen bei Bar und Lagerteam ohne manuelles Neuladen aktualisieren.
- **FR-17:** Das System muss offene Bestellungen in der Reihenfolge ihres Eingangs darstellen.

US-11: Als Bar-Team möchte ich wissen, wann meine Bestellung bereitsteht.

- **FR-18:** Das System muss erlauben, eine Bestellung als abholbereit zu markieren.
- **FR-19:** Das System muss erlauben, die Abholung zu bestätigen, womit die Bestellung abgeschlossen wird.
- **FR-20:** Das System muss eine Benachrichtigung an das Bar-Team senden, wenn die Bestellung abholbereit ist.

US-12: Als Lagerteam möchte ich Abweichungen festhalten, damit sie bei der Abrechnung nachvollziehbar sind.

- **FR-21:** Das System muss erlauben, eine Bestellung mit Begründung zu stornieren oder als nicht abgeholt zu kennzeichnen.

US-13: Als Bar-Team möchte ich bei technischen Problemen oder Zwischenfällen jemanden erreichen.

- **FR-22:** Das System muss eine Kontaktmöglichkeit zum Lagerteam und Sicherheitsverantwortlichen anzeigen.

US-14: Als Lagerteam möchte ich eine Pause einlegen, damit die Bars wissen, dass Bestellungen vorübergehend nicht bearbeitet werden.

- **FR-23:** Das System muss erlauben, das Lager als vorübergehend nicht besetzt zu markieren, was den Bars angezeigt wird.

2.1.7.4 Rücknahme und Abrechnung

US-15: Als Bar-Team möchte ich nicht verkaufte Ware zurückgeben, damit sie mir nicht verrechnet wird.

- **FR-24:** Das System muss erlauben, eine Rückgabe analog zu einer Bestellung zu erfassen, begrenzt auf die von der Bar bezogenen Artikel und Mengen.
- **FR-25:** Das System muss verlangen, dass das RF-OK eine Rückgabe bestätigt, bevor sie dem Lagerbestand gutgeschrieben wird.

US-16: Als RF-OK möchte ich nach dem Fest einfach und schnell pro Bar abrechnen.

- **FR-26:** Das System muss pro Bar eine Aufstellung aller bezogenen und zurückgegebenen Artikel mit Betrag erzeugen.
- **FR-27:** Das System muss Abrechnung und Rohdaten der Bezüge als Datei exportieren.

US-17: Als RF-OK möchte ich den Verbrauch mehrerer Feste vergleichen, damit die Schätzung im Folgejahr besser wird.

- **FR-28:** Das System muss die Daten vergangener Feste erhalten und pro Artikel vergleichbar darstellen.

2.1.7.5 Klassifikation der Functional Requirements

Die Functional Requirements sind nach der MoSCoW-Methode in drei Kategorien eingeteilt.

Kategorie	Bedeutung
Muss	Ohne diese Anforderungen erfüllt das System seinen Zweck nicht.
Soll	Wichtig für Bedienbarkeit, Effizienz oder Zuverlässigkeit. Das System funktioniert ohne sie, aber mit geringerer Qualität.
Kann	Wünschenswerte Ergänzung, die entfällt, wenn die Zeit nicht reicht.

Tabelle 1: Kategorien der MoSCoW-Klassifikation

ID	Kurzbezeichnung	Priorität
FR-01	Festausgabe anlegen und aktiv setzen	Muss
FR-02	Stammdaten aus Vorjahr übernehmen	Soll
FR-03	Bars verwalten	Muss
FR-04	Bar-Zugang erzeugen und erneuern	Muss
FR-05	Sortiment verwalten	Muss
FR-06	Sortiment importieren	Kann
FR-07	Bedarfsschätzung erfassen	Muss
FR-08	Schätzungen aggregieren und korrigieren	Muss
FR-09	Anfangsbestand erfassen	Muss
FR-10	Bestellung absenden	Muss
FR-11	Schrittweite für Mengeneingabe	Soll
FR-12	Bestand als Obergrenze	Muss
FR-13	Hinweis bei auffälliger Bestellung	Kann
FR-14	Bestellung stornieren (Bar)	Muss
FR-15	Historie anzeigen und wiederverwenden	Soll
FR-16	Aktualisierung ohne Neuladen	Muss
FR-17	Offene Bestellungen nach Eingang	Muss
FR-18	Als abholbereit markieren	Muss
FR-19	Abholung bestätigen	Muss
FR-20	Benachrichtigung ausserhalb der App	Kann
FR-21	Bestellung kennzeichnen (Lager)	Soll
FR-22	Kontaktmöglichkeit	Soll
FR-23	Lager als nicht besetzt markieren	Kann
FR-24	Rückgabe erfassen	Soll
FR-25	Rückgabe bestätigen	Soll
FR-26	Abrechnung pro Bar	Muss
FR-27	Datenexport	Soll
FR-28	Vergleich über Festausgaben	Kann

Tabelle 2: Klassifikation der Functional Requirements

2.1.8 Non-Functional Requirements

Die folgenden Anforderungen gelten für das System als Ganzes. Zu jeder ist angegeben, auf welche Functional Requirements sie sich bezieht und woran ihre Erfüllung gemessen wird. Da das Rattenfest nach Abgabe dieser Arbeit stattfindet, sind alle Anforderungen ohne das Fest überprüfbar. Im Vordergrund stehen die Zuverlässigkeit während des Fests und die Betreibbarkeit über mehrere Jahre. Skalierbarkeit, Redundanz und Barrierefreiheit sind bewusst niedrig angesetzt, da das System nicht öffentlich zugänglich ist und von weniger als 20 gleichzeitig verbundenen Personen genutzt wird.

NFR-01 (Konsistenz der Bestandsführung) betrifft FR-10, FR-12, FR-24

Eine Bestellung wird vollständig oder gar nicht verbucht, und auch bei wiederholtem Absenden genau einmal. Bei gleichzeitigen Bestellungen mehrerer Bars auf denselben Artikel darf die Summe der bestätigten Bezüge den verfügbaren Bestand nicht überschreiten und der Bestand nicht negativ werden.

Messung: Manueller Test, der zwei Bestellungen auf einen Artikel mit Bestand 1 gleichzeitig absetzt: genau eine wird bestätigt, die andere abgelehnt, keine verbleibt in einem Zwischenzustand. Zusätzlich wird dieselbe Bestellung mehrfach abgesendet und darf nur einmal im Bestand erscheinen.

NFR-02 (Latenz der Statusaktualisierung) betrifft FR-16, FR-18

Eine Statusänderung ist beim jeweils anderen Akteur innerhalb von zwei Sekunden sichtbar (95. Perzentil), bei 20 gleichzeitig verbundenen Bar-Geräten.

Messung: Lasttest mit simulierten Clients, gemessen wird die Zeit zwischen dem Auslösen der Statusänderung und ihrem Eintreffen beim Empfänger.

NFR-03 (Bedienbarkeit unter Festbedingungen) betrifft FR-10, FR-15

[Ausstehende Recherche]

Messung:

NFR-04 (Geräte- und Bildschirmunterstützung)

Alle Funktionen sind auf aktuellem Chrome (Android), Safari (iOS) und einem Desktop-Browser bei Bildschirmbreiten von 320 bis 1920 Pixeln vollständig nutzbar.

Messung: Manuelle Testmatrix über die definierten Kombinationen aus Browser, Betriebssystem und Bildschirmbreite.

NFR-05 (Nachvollziehbarkeit der Abrechnung) betrifft FR-21, FR-26, FR-27

Jede Bestandsänderung, also Bezug, Rückgabe und Korrektur, ist dauerhaft mit Zeitpunkt, Bar und auslösendem Benutzer gespeichert, sodass jeder Betrag der Abrechnung auf einzelne Vorgänge zurückführbar ist.

Messung: Die Abrechnung einer Testbar wird stichprobenweise auf die zugrunde liegenden Einzelsvorgänge zurückgerechnet.

NFR-06 (Betreibbarkeit durch das OK) betrifft FR-01 bis FR-05, FR-09

Alle wiederkehrenden Betriebsaufgaben, also das Anlegen einer Festausgabe, die Verwaltung von Bars und Sortiment, Bestandskorrekturen und die Abrechnung, sind über die Oberfläche ausführbar und erfordern keinen direkten Datenbankzugriff. Eine nicht am Projekt beteiligte Person richtet anhand der Anleitung eine neue Festausgabe in unter 30 Minuten ein.

Messung: Nachweis der Oberflächenabdeckung anhand der Liste der Betriebsaufgaben, Durchführung der Einrichtung durch eine projektfremde Person.

NFR-07 (Zugriffsschutz der Bar-Zugänge) betrifft FR-04

Ein Bar-Zugang ist nicht erratbar (mindestens 122 Bit Entropie) und gewährt ausschliesslich Zugriff auf die Daten der eigenen Bar. Administrative Funktionen sind über diesen Zugang nicht erreichbar.

Messung: Negativtests gegen fremde Bar- und Administrationsendpunkte mit einem gültigen Bar-Zugang.

2.1.9 Functional Requirements

2.1.9.1 RF Admin

- Admin Dashboard

Immer:

- Analyse/Statistics: was wäre wichtig? Export als Excel/CSV der Daten (wie? wo speichern?)
Vergleiche zwischen verschiedenen Jahren. Bessere Schätzungen

2.1.9.2 Bar

- Login mit erhaltenen Daten
- Getränke bestellen (Bar)
- Undo/Redo (siehe oben)
- History > alte Bestellungen betrachten, prüfen, wiederholen
- Abholung > Identität verifizieren nötig? Abholung bestätigen
- Kontaktfunktion (allgemeine Probleme/Fragen melden, Notfallmeldungen während Fest, wer von RF behandelt Meldungen?)

2.1.10 Non-Functional Requirements

2.2 Anwendungsszenarien (detaillierter)

1. Vorbereitung & Inventar
 - Ersteinlagerung: Die gesamte eingekaufte Ware wird digital erfasst und bildet das zentrale Live-Inventar.
2. Bestellprozess für Bars
 - Zugang: Jede Bar erhält einen eigenen Zugangslink (z.B. app.com/UUID).
 - Bestelllogik:
 - Bars bestellen flexibel nach Bedarf.
 - Nachbestellungen über die ursprüngliche Schätzung hinaus sind möglich, solange der Artikel im zentralen Inventar verfügbar ist.
 - Optional: Ein automatisches Warnsystem meldet den Organisatoren kritisch tiefe Lagerbestände, erlaubt nur noch eine bestimmte Anzahl pro Bestellung (Falls eigenes Limit bereits erreicht ist).
3. Abwicklung & Abholung
 1. Bestellung: Die Bar sendet eine Bestellung über die App ab.
 - Bestellung für wenige verschiedene Getränke
 - Bestellung für ein Getränk in grossen Mengen
 - eine Bestellung von vorher anpassen und nochmals bestellen
 - a. Bar kann die Bestellung stornieren, anpassen und neu senden.
 2. Benachrichtigung: Das RF-Team wird sofort digital informiert.
 3. Bereitstellung: Das Team stellt die Ware zusammen und markiert die Bestellung in der App als «Abholbereit». a. RF-Team sieht Problem und kann Bestellung stornieren/markieren.
 4. Abholung: Die Bar sieht das Status-Update in Echtzeit und holt die Ware ab, was unnötige Wege vermeidet. a. RF-Team kann Bestellung stornieren/markieren wenn zu lange nicht abgeholt.
 0. Bar/RF kann bei technischen Problemen eine Person vom RF mit einer Notfallmeldung erreichen.

4. Prozess für Getränke Rücknahmen
 1. Bars können wie bei einer Bestellung eine Rückgabe erfassen und bringen die Ware zum Lager.
 2. Admin-Funktion: Nur ein Admin kann Rücknahmen bearbeiten... (Wichtig bei Rückgabe von Schrumpfpackungen, da diese nur als Einheit angenommen werden)
5. Erweitert Analytics, Umsatz pro Bar, pro Getränk etc. Export von Bezugslisten, Bestellhistorie, Rechnung etc. Initiale Bestellung, Getränkewünsche ebenfalls über die App

Weitere Features, z.B. «3.1 Bestellung» «die Bestellung für später vorbereiten und noch nicht senden, RF kann diese bereits sehen und sich besser vorbereiten»

- Konkurrenzanalyse durchführen, schauen was die gut machen und wir übernehmen können, ergänzen.
- User Befragung, wäre es sinnvoll oder unnötig
- Abwägen wie gross der Aufwand für den Nutzen ist

3 Methode

3.1 Design und Architektur

3.1.1 Prototyp / Skizze der Lösung

3.1.2 UI und Backend Konzept (Software-Architektur)

3.2 Implementation

4 Ergebnisse

4.1 Evaluation

4.1.1 Functional Requirements

4.1.2 Non-Functional Requirements

5 Fazit und Ausblick

5.1 Retrospektive

5.2 Zukünftige Weiterentwicklung

6 Projektinformationen

6.1 Projektplan

Der Aufwand beträgt 2 Arbeitstage pro Woche für ca. 17h/W , insgesamt 240 Stunden Aufwand.

Hier ist der Zeitplan mit den wichtigsten Meilensteinen, alle weiteren Planungen zur Projektarbeit befinden sich in den Github Issues vom Projekt.

6.1.0.1 M1: Recherche fertig

Die Recherche (Literatur und Befragung von Usern) wurde ausgewertet und es wurden mindestens drei Beschlüsse daraus gezogen, die sich in den FR oder NFR zeigen.

6.1.0.2 M2: Umsetzung, Programmierung abgeschlossen

Die Umsetzung der FR und NFR ist abgeschlossen und die Website ist im Internet erreichbar.

6.1.0.3 M3: Dokumentation bereit zum Korrekturlesen

Die Dokumentation beinhaltet alle nötigen Informationen gemäss dem Leitfaden und ist bereit zum Korrekturlesen.

6.1.1 Zeitplan

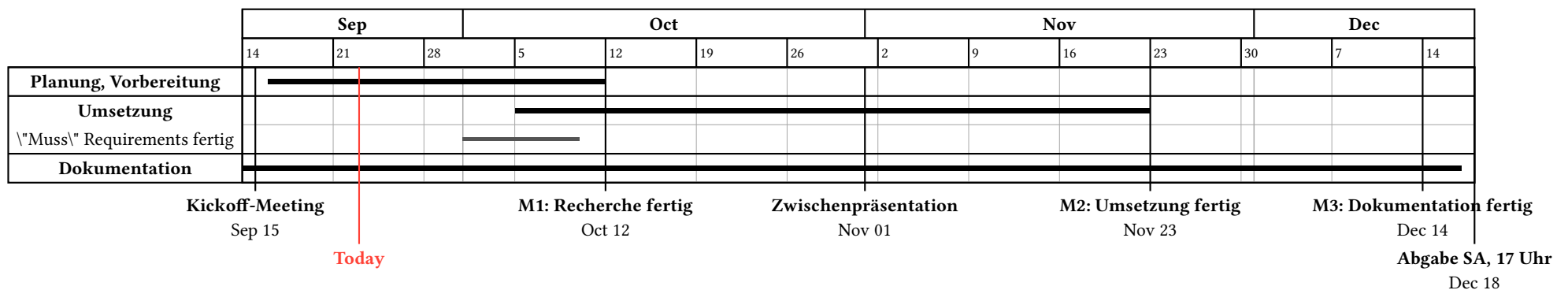


Abbildung 1: Langfristiger Zeitplan

7 Hilfsmittelverzeichnis

Die folgende Übersicht dokumentiert die im Projekt verwendeten Hilfsmittel nach Aufgabenbereich. Die konkreten Tools werden im Verlauf des Projekts ergänzt.

Aufgabenbereich	Tools
Literatur-Recherche und Verwaltung	Google, DuckDuckGo, scholar.google.com
Datenanalyse und Visualisierung	
Ideengenerierung	Claude, Gemini, Typst
Übersetzung	
Prototyping	Figma
Coding	Claude Code
Texterstellung, Textoptimierung, Rechtschreibe- und Grammatikprüfung	Claude, Hunspell
Zusammenarbeit und Projektmanagement	Teams, GitHub, Outlook, Google Meet, Typst, WhatsApp
DevOps	GitHub
Notizen	Obsidian, Papier

Tabelle 3: Hilfsmittelverzeichnis

8 Bilderverzeichnis

Abbildung 1 Langfristiger Zeitplan 14

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kategorien der MoSCoW-Klassifikation 9
Tabelle 2 Klassifikation der Functional Requirements 9
Tabelle 3 Hilfsmittelverzeichnis 15

10 Bibliografie

11 Anhang A

11.1 APIs

11.2 Screenshots

11.3 Testreports

12 Anhang B

12.1 Meeting-Protokolle

Meetingnotizen werden separat erstellt, hier werden nur wichtige Entscheidungen notiert.

- Wöchentliches Meeting am Dienstag mit Betreuer

12.2 Eigenständigkeitserklärung

12.3 Persönliche Bericht

Zusammenfassung unserer persönlichen Erfahrungen, welche wir aus dem Projekt mitnehmen.

